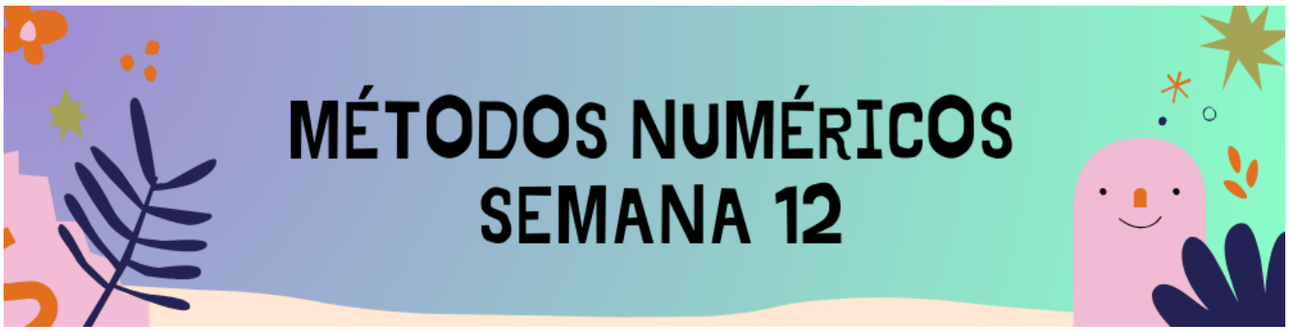


1 Integración numérica, continuación...

1.1 Segunda fórmula de Newton-Cotes o regla del trapecio

Sea $f \in \mathcal{C}^3[a,b]$ una función integrable en el intervalo $[a,b]$. Suponga que se desea determinar el valor de:

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

Tómese $x_0 = a$ y $x_1 = b$. Considere también el polinomio interpolador de grado 1 con resto, determinado por el método de las diferencias divididas finitas de Newton; de esta manera se tiene que:

$$f(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \frac{f''(\xi_x)}{2!}(x - x_0)(x - x_1)$$

Al integrar a ambos lados de la igualdad , se puede obtener la segunda fórmula de Newton-Cotes o regla del trapecio; el procedimiento se muestra a continuación:

Como la función $f'' \in \mathcal{C}^1[x_0, x_1]$ y $g(x) = (x - x_0)(x - x_1)$ es integrable y no cambia de signo en $[x_0, x_1]$, entonces por el teorema visto anteriormente (teorema del valor medio ponderado para integrales), existe $\xi \in [x_0, x_1]$ para el cual se cumple que:

Al tomar $h = x_1 - x_0$ se tiene que:

De esta manera, dados los valores x_0 y x_1, con $x_0 < x_1$, se tiene que:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx \approx \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right] \qquad \bigstar$$

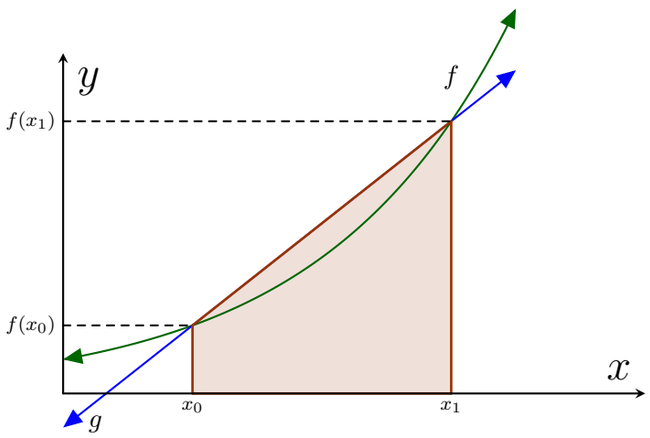
donde $h = x_1 - x_0$.

El error absoluto cometido en $\bigstar$ es

$$\left|\frac{h^3 f''(\xi)}{12}\right| \quad \text{para algún } \xi \in [x_0, x_1].$$

De ahí es posible analizar que para h pequeño el error de aproximación es pequeño.

La regla anterior se conoce como **regla del trapecio**, debido a que es equivalente a aproximar el valor de la integral; para ello se utilizan áreas del trapecio de bases $f(x_0)$ y $f(x_1)$ y altura $h = x_1 - x_0$. Esta se aprecia en la figura siguiente:



Ejemplo: Aproxime el valor de $\displaystyle\int_1^2 \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} dx$ utilizando la regla del trapecio.

1.2 Regla compuesta del trapecio

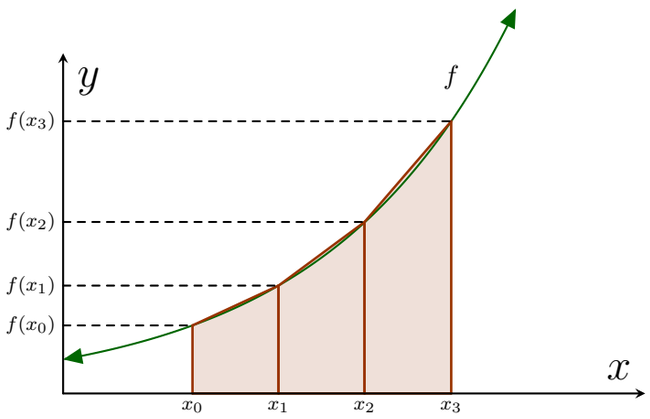
Tal como se realizó con la regla del rectángulo, si el valor de h es grande, es posible realizar una partición del intervalo en n subintervalos igualmente espaciados, con el objetivo de realizar una aproximación con mayor exactitud. Para esto basta con determinar una partición

$$\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$$

del intervalo de integración en $n + 1$ puntos igualmente espaciados. De este modo, el valor de la integral será aproximado en función de la suma de las áreas de los n trapecios:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2}\left[f(x_i) + f(x_{i+1})\right] \tag{5.23}$$

donde $h = \dfrac{b-a}{n}$. En la figura 5.8 se puede apreciar la mejora en la aproximación al utilizar una partición en tres subintervalos.



Regla 1.1: Regla del trapecio compuesta

Sea $f \in \mathcal{C}^3[a,b]$, y sea $\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a,b]$, entonces la aplicación de la regla del trapecio está dada por la fórmula:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{2}\left(f(a) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)\right) - \frac{b-a}{12}h^2 f''(\xi^*)$$

donde $\xi^* \in [a,b]$ y $h = \dfrac{b-a}{n}$.

Ejemplo: Aproxime $\displaystyle\int_1^2 \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ usando la regla del trapecio compuesta y una partición:

$$\mathcal{P} = \left\{1 < \frac{4}{3} < \frac{5}{3} < 2\right\}$$

Tercera fórmula de Newton-Cotes o regla de Simpson

Al realizar un proceso análogo al empleado para la deducción de la regla de trapecio, es posible deducir la tercera fórmula de Newton-Cotes o regla de Simpson

Esta regla resulta de integrar el polinomio de interpolación por diferencias divididas que pasa por los puntos $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$, con $x_1 = \frac{x_0+x_2}{2}$, dado por:

$$P_2(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + R_2(x)$$

Al realizar el procesos de simplificación, el siguiente resultado:

Teorema 1.1: Regla de Simpson

Considere la función $f \in C^5[a, b]$. Sea $x_0 = a$, $x_1 = \dfrac{b+a}{2}$ y $x_2 = b$, entonces se tiene que:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right] - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

con $\xi \in [a, b]$ y $h = \dfrac{b-a}{2}$.

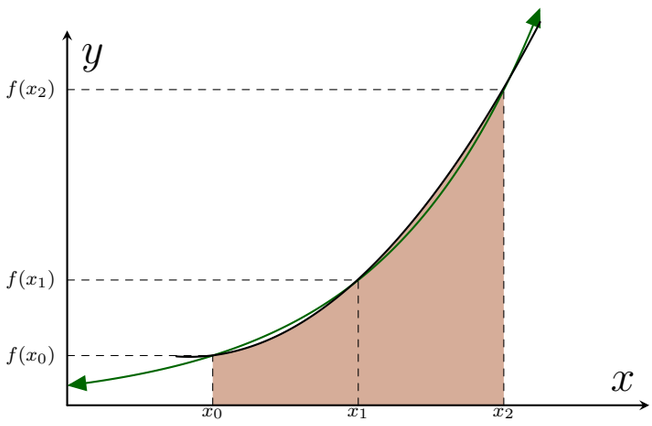
Nota: El procedimiento utilizado para deducir la fórmula anterior es análogo al aplicado en las reglas del rectángulo y del trapecio, aunque en este caso el desarrollo algebraico resulta más extenso. En cuanto al término de error, su obtención se basa en un resultado más avanzado del análisis numérico conocido como el *Teorema del error de cuadratura*. Dado que dicho teorema no se aborda en este curso, aceptaremos la expresión del error como válida sin presentar su demostración. Notesé que la derivada es de un orden más grande de lo esperado producto de ese resultado.

Ejemplo: Aproxime el valor de $\displaystyle\int_1^2 \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}dx$ utilizando la regla de Simpson.

Detalles del error de la fórmula de Simpson

Como el resto de la regla de Simpson está en función de $f^{(4)}(\xi)$, entonces el resultado de aproximar la integral de cualquier polinomio de grado 3 o menor con el uso de esta regla es exacto, pues el término de error es cero.

En la figura siguiente se muestra la aplicación de la regla de Simpson.



Regla compuesta de Simpson

La regla compuesta de Simpson mantiene la misma idea de las reglas compuestas estudiadas para el rectángulo y el trapecio. En este caso, es necesario tener en cuenta que la regla requiere tres puntos para ser aplicada, lo cual indica que el número de subintervalos generados por la partición deberá ser par. Así, se aplicará la regla $\dfrac{n}{2}$ veces, una vez en cada uno de los intervalos, de la forma $[x_{2i}, x_{2i+2}]$.

Regla 1.2: Regla de Simpson compuesta

Considere $f \in C^5[a,b]$ una función definida e integrable en $[a,b]$ y sea

$$\mathcal{P} = \{x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n\}$$

una partición regular de $[a,b]$ en n subintervalos, donde n es par. Entonces existe $\xi \in [a,b]$ tal que la fórmula de Simpson compuesta con término de error está dada por:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{3}\left[f(a) + 2\sum_{i=1}^{\frac{n}{2}-1} f(x_{2i}) + 4\sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} f(x_{2i-1}) + f(b)\right] - \frac{b-a}{180}h^4 f^{(4)}(\xi)$$

donde $h = \dfrac{b-a}{n}$ y $\xi^* \in [a,b]$.

Ejercicio: Aproximar

$$\int_1^2 \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx$$

usando la regla de Simpson $\frac{1}{3}$ compuesta con 10 subintervalos.

2 Cuadratura gaussiana

Los métodos estudiados en la sección anterior se denominan métodos de integración de Newton-Cotes o métodos de cuadratura de Newton-Cotes; estos se obtuvieron al integrar el polinomio interpolante de Lagrange o de Newton por diferencias divididas, lo cual permitió determinar tanto la fórmula de aproximación como un término de error.

- Por ejemplo, para el método del trapecio estudiado se tiene que para cualquier función $f \in \mathcal{C}^3[a,b]$ se cumple que:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)\right] - \frac{h^3}{12}f''(\xi)$$

  para algún $\xi \in [a,b]$ y $h = b-a$.

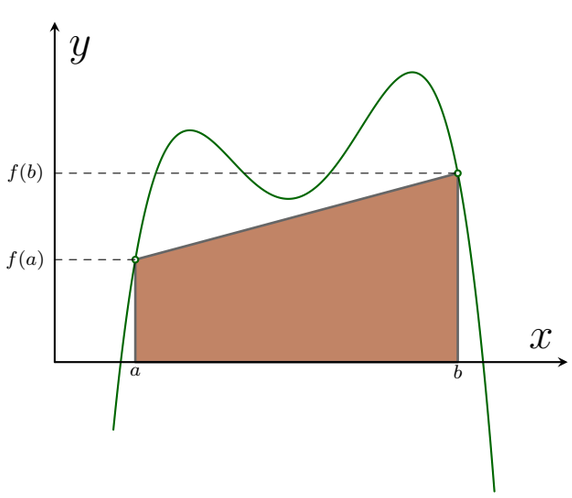
- De esta manera, el error cometido por la aproximación:

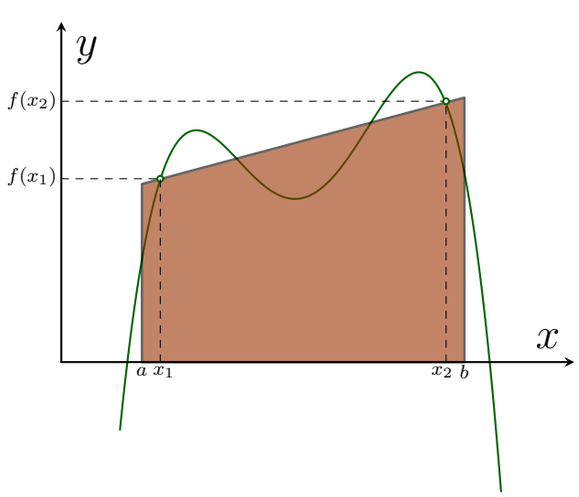
$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b-a)}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$$

  está dado por:

$$\left|\frac{h^3}{12}f''(\xi)\right|.$$

De lo anterior se desprende que si f es una función constante o lineal, la aproximación obtenida por esta fórmula es exacta. Esto se debe a que la segunda derivada de cualquier función polinomial, de grado 1 o menor, es cero; sin embargo, para funciones polinomiales de grado igual o superior a 2, dicha aproximación podría ser pobre. Esta situación se puede observar en la figura siguiente a la izquierda. Analicemos el caso de la figura de la izquierda, en este el trapecio no depende de los extremos del intervalo de integración sino de dos puntos internos x_1 y x_2. ¿Cuál será mejor aproximación?





2.1 Fórmula de Gauss-Legendre de dos puntos

Regla 2.1: Fórmula de Gauss-Legendre de dos puntos:

Sea f una función definida por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ donde a, b, c y d son constantes reales, entonces:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right)$$

Deducción: La idea es encontrar una fórmula de la forma:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1)$$

que sea exacta para la mayor cantidad de polinomios posibles de grado menor o igual a n. En este casi, la idea es que la fórmula sea exacta para cualquier polinomio de grado menor o igual a 3.

Ejemplo: Determine el valor $\int_{-1}^{1}(3x^3+5x^2+3x-1)$ usando la regla de Gauss-Legendre de dos puntos y compara con el valor real.

¿Que hacer si la integral a aproximar es en $[-1,1]$?

Dada una función f integrable en $[a,b]$, entonces la integral $\int_a^b f(x)\,dx$ se puede transformar en $\int_{-1}^{1} g(u)\,du$ mediante un simple cambio de variable, de la siguiente forma:

Considere la integral $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ y tome el cambio de variable.

$$x=\frac{a+b+(b-a)u}{2},\quad \text{de donde se tiene que } dx=\frac{b-a}{2}\,du$$

de esta manera se consigue que:

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_{-1}^{1} f\left(\frac{a+b+(b-a)u}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}\,du$$

Por lo que basta tomar

$$g(u)=f\left(\frac{a+b+(b-a)u}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}$$

Ejemplo: Aproxime el valor de $\displaystyle\int_1^2 \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}dx$ usando la regla de Gauss-Legendre de dos puntos y compare con el valor exacto (calculadora).

Ejemplo: Aproxime el valor de $\displaystyle\int_2^5 e^{-x^2}dx$ usando la regla de Gauss-Legendre de dos puntos y compara con el valor exacto (calculadora).

2.2 Fórmula de Gauss-Legendre de tres puntos

Para el caso de 3 puntos, se tiene la fórmula de forma:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$$

la cual, mediante un proceso similar se consigue:

Regla 2.2: Fórmula de Gauss-Legendre de tres puntos:

Sea f una función definida por $f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + h$ donde a, b, c, d, e y h son constantes reales, entonces:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

Ejemplo: Aproxime el valor de $\int_1^2 \frac{\text{sen}(x)}{x} dx$ usando la regla de Gauss-Legendre de dos puntos y compare con el valor exacto (calculadora).

2.3 Resumen de fórmulas de Gauss-Legendre para 2, 3 y 4 puntos

Las fórmulas de Gauss-Legendre permiten aproximar integrales definidas sobre el intervalo $[-1, 1]$ mediante combinaciones lineales de valores de la función evaluada en ciertos puntos especiales x_i, ponderados por coeficientes c_i.

La forma general de la aproximación para n puntos es:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} c_i\, f(x_i)$$

A continuación se presentan los valores de x_i y c_i para los casos de 2, 3 y 4 puntos:

Valor de n	x_i	c_i
2	$x_0 = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ $x_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$	$c_0 = 1$ $c_1 = 1$
3	$x_0 = -\sqrt{\dfrac{3}{5}}$ $x_1 = 0$ $x_2 = \sqrt{\dfrac{3}{5}}$	$c_0 = \dfrac{5}{9}$ $c_1 = \dfrac{8}{9}$ $c_2 = \dfrac{5}{9}$
4	$x_0 = -0.861136312$ $x_1 = -0.339981044$ $x_2 = 0.339981044$ $x_3 = 0.861136312$	$c_0 = 0.3478548$ $c_1 = 0.6521452$ $c_2 = 0.6521452$ $c_3 = 0.3478548$

Table 1: Coeficientes y nodos de Gauss-Legendre para $n = 2, 3, 4$ puntos